

Anatomie Topographique de la Région Fémorale Antérieure

Durée : 35 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Cuisse, Quadriceps femoris, Artère fémorale, Canal des adducteurs, Nerf fémoral, Loge antérieure de la cuisse, Anatomie topographique

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Délimiter la région fémorale antérieure (loge antérieure de la cuisse).
- ▶ Identifier les muscles de la loge antérieure et leur innervation commune par le nerf fémoral.
- ▶ Décrire le trajet de l'artère et de la veine fémorales à travers cette région, depuis le triangle fémoral jusqu'au hiatus des adducteurs.
- ▶ Définir le canal des adducteurs (de Hunter) et lister les éléments qui y cheminent.
- ▶ Identifier les principaux territoires d'innervation sensitive du nerf fémoral et du nerf saphène.

Introduction et Contexte Scientifique

La région fémorale antérieure, ou loge antérieure de la cuisse, est le compartiment musculaire et vasculo-nerveux situé en avant du fémur et des septums intermusculaires. Elle s'étend de la région inguinale en haut jusqu'au genou en bas. Cette loge contient le plus puissant groupe musculaire du corps, le **quadriceps femoris**, essentiel à l'extension du genou et donc à la marche et à la station debout. Elle sert également de conduit principal pour l'**artère et la veine fémorales**, qui irriguent et drainent la majeure partie du membre inférieur, ainsi que pour le **nerf fémoral** et ses branches, qui assurent l'innervation motrice et sensitive de la région. La connaissance de l'organisation topographique de cette loge est fondamentale pour la clinique traumatologique (fractures du fémur), la chirurgie vasculaire et orthopédique, et la neurologie périphérique.

1. Délimitation et Contenant Musculaire

Limites de la Loge Antérieure

La loge antérieure de la cuisse est un compartiment ostéo-aponévrotique délimité par :

- **En avant** : Le **fascia lata** (aponévrose profonde de la cuisse).
- **En arrière** : Le **fémur**.
- **Postéro-latéralement** : Le **septum intermusculaire latéral**, qui la sépare de la loge postérieure.
- **Postéro-médialement** : Le **septum intermusculaire médial**, qui la sépare de la loge médiale (loge des adducteurs).

Les Muscles de la Loge Antérieure

Ce compartiment est principalement occupé par deux muscles :

- **Le Muscle Sartorius (couturier)** : C'est le muscle le plus superficiel de la loge. Il est long et rubané, et croise la face antérieure de la cuisse en diagonale, de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'à la face médiale du tibia (patte d'oie). Il est fléchisseur de la hanche et du genou.
- **Le Muscle Quadriceps Femoris** : C'est le muscle principal et le plus volumineux. Il est composé de quatre chefs qui convergent en un tendon commun (le tendon quadricipital) qui englobe la patella et se termine par le ligament patellaire sur la tubérosité tibiale. C'est le seul extenseur du genou. Ses quatre chefs sont :
 - Le **droit fémoral (rectus femoris)**, le plus superficiel et le seul bi-articulaire (fléchisseur de hanche).
 - Le **vaste latéral (vastus lateralis)**.
 - Le **vaste médial (vastus medialis)**.
 - Le **vaste intermédiaire (vastus intermedius)**, le plus profond, situé sous le droit fémoral.

Innervation

Tous les muscles de la loge antérieure sont innervés par le **nerf fémoral**.

2. Le Trajet Vasculo-Nerveux

Les principaux vaisseaux et nerfs du membre inférieur traversent cette région de haut en bas.

Le Paquet Vasculo-Nerveux Fémoral

Dans la partie supérieure de la cuisse (au niveau du triangle fémoral), les éléments sont organisés de dehors en dedans : **Nerf Fémoral, Artère Fémorale, Veine Fémorale**.

- **Le Nerf Fémoral** : Après être passé sous le ligament inguinal, il se divise très rapidement en ses branches terminales : des branches motrices pour le quadriceps et le sartorius, et des branches sensibles (nerfs cutanés antérieurs de la cuisse) pour la peau de la face antérieure de la cuisse. Sa plus longue branche sensitive, le **nerf saphène**, continue son trajet vers le bas.
- **L'Artère Fémorale** : Elle descend verticalement dans la cuisse. Dans le triangle fémoral, elle donne sa branche collatérale la plus importante, l'**artère fémorale profonde** (profunda femoris), qui part en arrière et en dehors et vascularise la plupart des muscles de la cuisse. L'artère fémorale (anciennement fémorale superficielle) continue son trajet vers le bas.
- **La Veine Fémorale** : Elle accompagne l'artère, d'abord en dedans d'elle, puis elle passe progressivement en arrière de l'artère au fur et à mesure de sa descente.

3. Le Canal des Adducteurs (Canal de Hunter)

Définition et Limites

Dans le tiers moyen et inférieur de la cuisse, l'artère et la veine fémorales (ainsi que le nerf saphène) quittent la loge antérieure pour passer dans un tunnel aponévrotique appelé **canal des adducteurs** ou canal de Hunter. Ce canal est situé sous le muscle sartorius.

Ses limites sont :

- **En avant et latéralement** : Le muscle **vaste médial**.
- **En arrière (plancher)** : Les muscles **long adducteur** et **grand adducteur**.
- **Le toit** : Une forte aponévrose (la membrane vasto-adductoriennne) tendue entre ces muscles, sur laquelle repose le muscle **sartorius**.

Contenu

Le canal des adducteurs contient :

- L'**artère fémorale**.
- La **veine fémorale**, située en arrière de l'artère.
- Le **nerf saphène**, branche terminale sensitive du nerf fémoral, qui chemine en avant de l'artère.
- Le nerf du muscle vaste médial.

Sortie du Canal

À l'extrémité inférieure du canal, les structures le quittent de différentes manières :

- L'**artère et la veine fémorales** traversent un orifice dans le tendon du muscle grand adducteur, le **hiatus des adducteurs**. Elles passent ainsi dans la région postérieure du genou (le creux poplité), où elles deviennent l'**artère et la veine poplitées**.
- Le **nerf saphène** perfore le toit aponévrotique du canal, devient superficiel et continue sa descente le long de la face médiale du genou et de la jambe pour assurer son innervation sensitive.

À Retenir

- La région fémorale antérieure contient principalement les muscles sartorius et quadriceps femoris, tous innervés par le nerf fémoral.
- Le muscle quadriceps est le principal extenseur du genou, essentiel à la station debout et à la marche.
- L'artère et la veine fémorales descendent à travers cette région, accompagnées initialement par le nerf fémoral.
- Dans le tiers inférieur de la cuisse, les vaisseaux fémoraux et le nerf saphène cheminent dans le canal des adducteurs (de Hunter), un tunnel aponévrotique.
- L'artère et la veine fémorales quittent le canal en passant dans la loge postérieure du genou via le hiatus des adducteurs, devenant les vaisseaux poplités.

Bibliographie Courte

-
- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
 - [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
 - [3] Kamina P. Anatomie Clinique, Tome 1 : Anatomie générale, membres. 5e édition. Maloine, 2015.